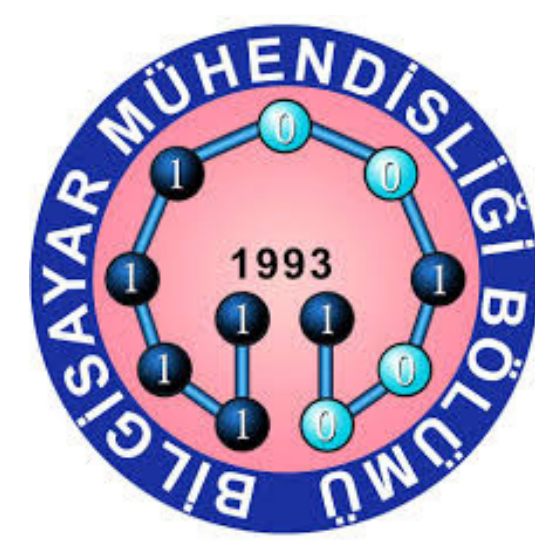


MOBİL DESTEKLİ HİYERARŞİK SEBZE HASTALIK TESPİT SİSTEMİ



ESMA ECE YILMAZ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DANIŞMAN: Prof. Dr. VASİF NABİYEV

GİRİŞ VE AMAÇ

- Bitki hastalıklarının erken tespiti, verim kaybını azaltmak açısından önemlidir.
- Gerçek kullanımda yetiştiriciler bitki türü ve hstalık belirtilerini her zaman doğru ayırt edemeyebilir.
- Amaç, yaprak görüntüsünden tür ve hastalık durumunu otomatik belirleyen,kullanıcıyı yönlendiren bir karar destek sistemi geliştirmektir.
- Sistem kesin tanı değil, ön değerlendirme ve karar desteği sunar.

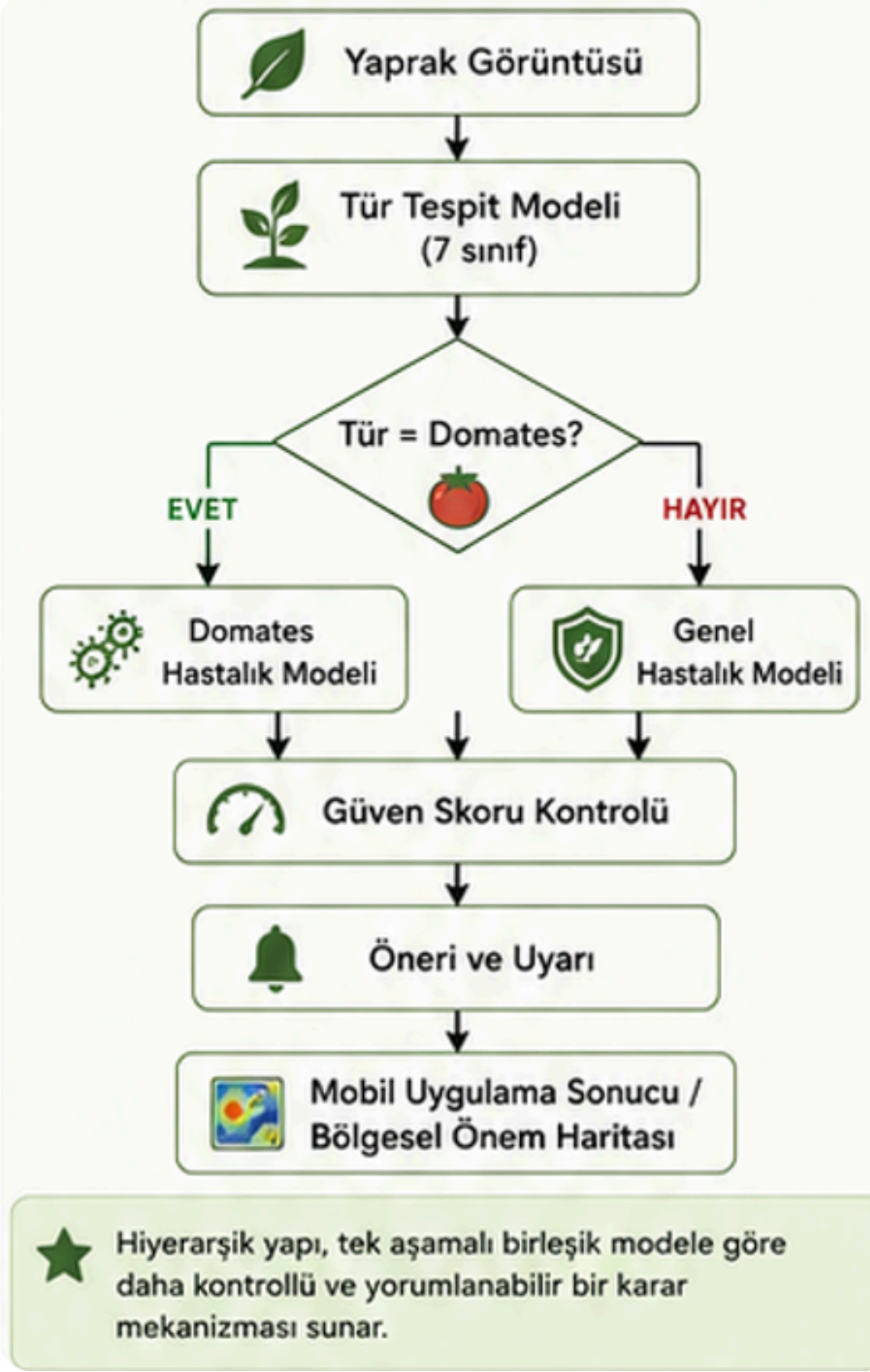
VERİ VE SINIFLAR

	Türler	corn, cucumber, eggplant, pepper, potato, strawberry, tomato
	Domates hastalık sınıfları	Bacterial_Disease, Fungal_Disease, Healthy, Viral_Disease
	Genel hastalık sınıfları	Bacterial_Disease, Fungal_Disease, Healthy, Viral_Disease

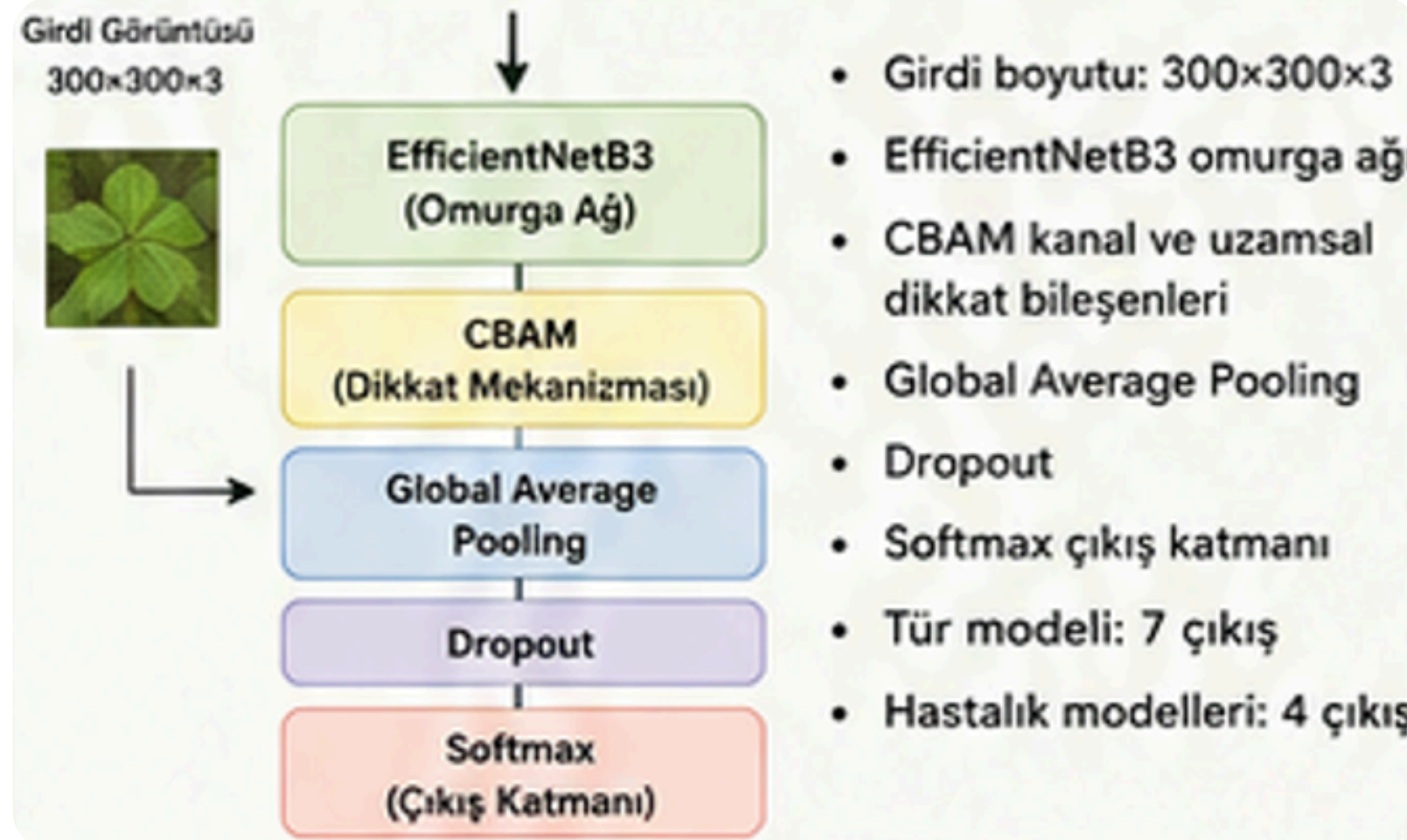


Gerçek dünya görüntüleri ile ek testler yapılmıştır.

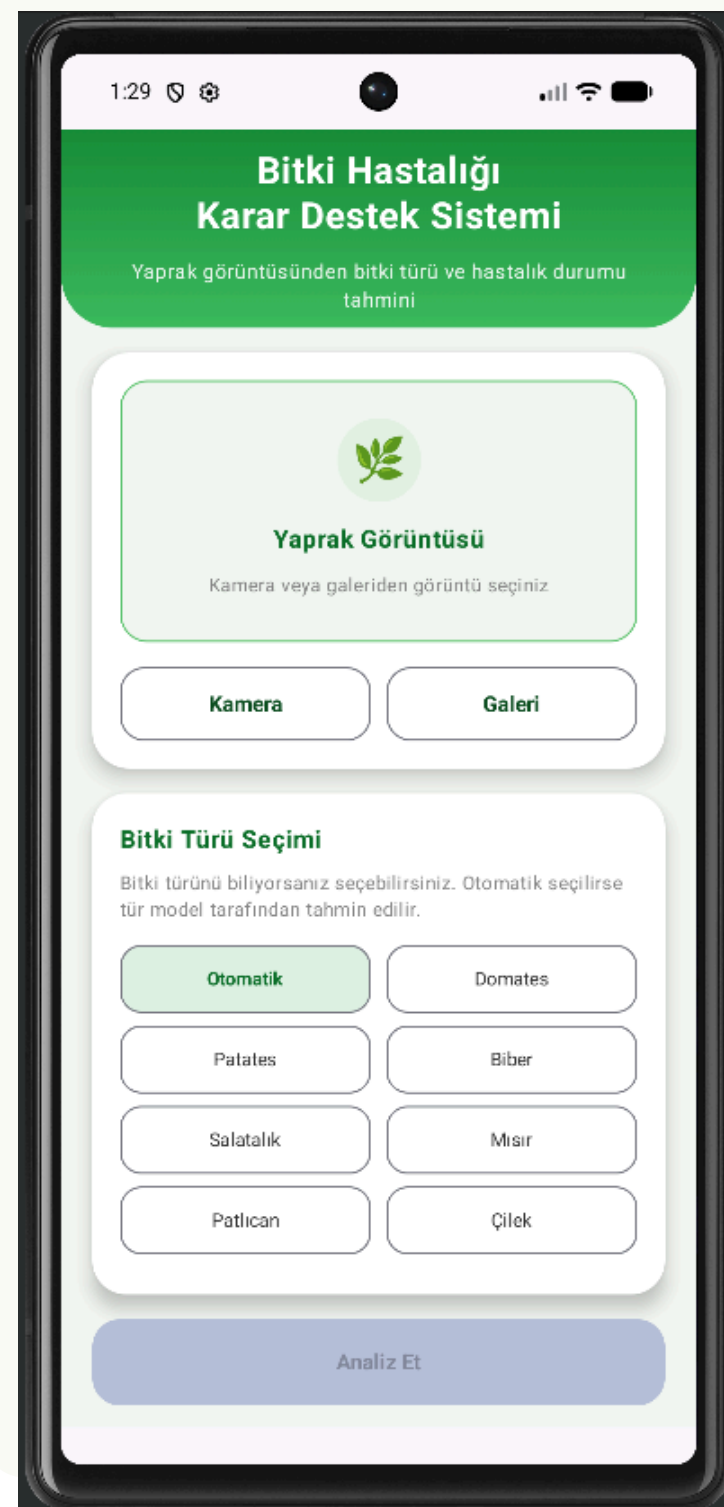
ÖNERİLEN HİYERARŞİK SİSTEM



MODEL MİMARİSİ



MOBİL UYGULAMA



Kamera ve galeri ile görüntü alma



Kullanıcının isterse tür seçebilmesi



Tür ve hastalık tahmini



Hastalık sınıf olasılıkları



Güven skoru ve öneri mesajı



Bölgesel önem haritası gösterimi

SONUÇLAR



A) Bitki Türü Tespit Modeli (CLAHE)

Accuracy	%93,89
Test Loss	0,2839
Top-3 Accuracy	%97,93



B) Domates Hastalık Modeli (CLAHE)

Accuracy	%96,17
Test Loss	0,1005
Weighted F1	0,9628



C) Genel Hastalık Modeli (CLAHE)

Accuracy	%92,41
Test Loss	0,0470
Weighted F1	0,9234

KATKILAR



Farklı bitki türleri ve hastalıkları için uçtan uca çalışan bütünlük bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.



Hiyerarşik mimari ile yanlış yönlendirme ve hata olasılığı azaltılmıştır.



Gerçek dünya verileriyle test edilen, mobilde kullanılabilir ve açıklanabilir bir sistem ortaya konulmuştur.



Sistem, üreticilerin erken müdahale ile verim ve kalite kayıplarını azaltmalarına katkı sağlar.

SINIRLILIKLAR VE DEĞERLENDİRME

- Sistem kesin tanı amacıyla değil, karar destek amacıyla geliştirilmiştir.
- Gerçek saha görüntülerinde ışık, açı, arka plan ve yaprak uzaklığı model başarısını etkileyebilmektedir.
- Tür tespit modelinde belirsizlik oluşabilecek durumlar için kullanıcıya bitki türünü manuel seçme imkânı sunulmuştur.
- Hastalık sonucu yalnızca en yüksek tahmin olarak değil, dört sınıfa ait olasılık değerleriyle birlikte sunulmuştur.
- Bölgesel önem haritası, model kararının görüntünün hangi bölgelerinden etkilendiğini yaklaşık olarak göstermektedir.